

满足 $F \cap C_2$ 不被 $\mathcal{F}$ 中有限个集覆盖. 如此做下去, 得到一系列 n 维方体的降列 $\{C_k\}$, 使每个 $F \cap C_k$ 不被 $\mathcal{F}$ 中有限个集所覆盖. 对任意集合 A , 记 $\text{diam} A = \sup_{x, y \in A} \|x - y\|$, 称为集 A 的直径. 于是 $\text{diam} C_k \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$. 任取 $x_k \in F \cap C_k (k = 1, 2, \dots)$, 则当 $l \geq k$ 时

$$\|x_k - x_l\| \leq \text{diam} C_k,$$

从而点列 $\{x_k\}$ 满足条件 (1.3.11). 由定理 1.3.23 及 F 是闭集, 有 $x_k \rightarrow x \in F$. 取 $U \in \mathcal{F}$, 使 $x \in U$; 取 $r > 0$, 使 $B_r(x) \subset U$. 因为 $x_k \in C_k, \text{diam} C_k \rightarrow 0$, 故当 k 充分大时, 有

$$F \cap C_k \subset C_k \subset B_r(x) \subset U,$$

这与 $F \cap C_k$ 不被 $\mathcal{F}$ 中有限个集覆盖相矛盾. 因此必可从 $\mathcal{F}$ 中取出有限子覆盖.

定理 1.3.25 (闭区间套定理) 设 $\{F_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中非空有界闭集列, 满足 $F_1 \supset F_2 \supset \dots \supset F_k \supset \dots$, 则 $\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \neq \emptyset$.

证明 用反证法. 若 $\bigcap F_k = \emptyset$, 则 $\bigcup F_k^c = \mathbb{R}^n$, 从而 $\{F_k^c\}$ 是有界闭集 F_1 的一个开覆盖. 由定理 1.3.24, 必有 $s \geq 1$, 使 $\{F_j^c | j = 1, 2, \dots, s\}$ 覆盖 F_1 . 于是

$$F_1 \subseteq \bigcup_{j=1}^s F_j^c = \left(\bigcap_{j=1}^s F_j \right)^c = F_s^c,$$

这与 $F_1 \supset F_s$ 矛盾. 因此 $\bigcap F_k \neq \emptyset$.

定理 1.3.26 (波尔查诺-魏尔斯特拉斯极限点定理) $\mathbb{R}^n$ 中任意有界无限点集 A 至少有一个聚点, 即 $A' \neq \emptyset$.

证明 取 A 的无限可列子集 $\{x_k\}$, 令 $F_k = \{x_j | j \geq k\}, k = 1, 2, \dots$, 则 $F_1 \supset F_2 \supset \dots$. 若 $A' = \emptyset$, 则 $F_k' = \emptyset$, 从而 F_k 是有界闭集. 由定理 1.3.25 知, $\bigcap F_k \neq \emptyset$. 这显然不可能. 因此 $A' \neq \emptyset$.

定理 1.3.26 也可等价地叙述成: $\mathbb{R}^n$ 中有界无限序列必有收敛子